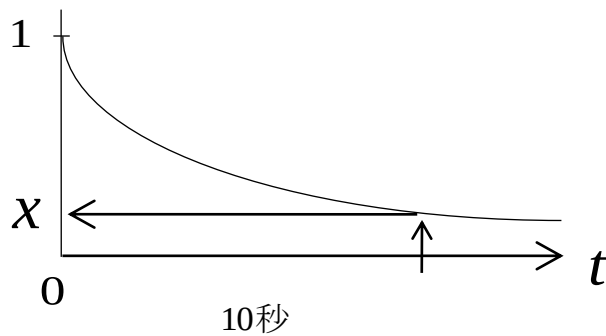


●安定判別について

固有値の実数部の大きさ(-DAMPING)と減衰率の大きさの関係は、(1)式のようなになる。

$$e^{-DAMPING \cdot t} \quad \dots (1)$$



上図において、時間 $t = 0$ の時、 $\chi = 1$ である。10秒後の χ の値を見ると、1より小さいほど減衰率がいいことを示し、1より大きい場合、発散していることを示す。

以下に-DAMPING の値が -0.3 、 -0.1 、 -0.01 、 $+0.1$ の時の χ の値を示す。

$$x_1 = e^{-0.3 \times 10} = 0.05 \quad x_2 = e^{-0.1 \times 10} = 0.37$$

$$x_3 = e^{-0.01 \times 10} = 0.90 \quad x_4 = e^{+0.1 \times 10} = 2.72$$

S法では、安定判別をイメージしやすくするためにダンピング (-DAMPING) の値によって、コメント (COMMENT) 000～×××で表現している。以下にその意味と値の範囲を示す。

000 (極めて安定)	-DAMPING < -0.3
00 (安定)	$-0.3 \leq -DAMPING < -0.1$
0 (ほぼ安定)	$-0.1 \leq -DAMPING < -0.01$
! (限界)	$-0.01 \leq -DAMPING < 0.0$
× (穏やかな不安定)	$0.0 \leq -DAMPING < 0.1$
×× (不安定)	$0.1 \leq -DAMPING < 1.0$
××× (極めて不安定)	$1.0 \leq -DAMPING$